



Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

Resumen de avance proyecto APT	Hasta la fecha, se ha logrado un avance significativo en el desarrollo e integración de la aplicación. Actualmente, la app permite capturar fotografías de boletas, aplicar reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para extraer nombres y cantidades de productos, y almacenar dicha información en la base de datos. Posteriormente, estos datos son utilizados por los distintos módulos funcionales para generar listas de compras y recetas basadas en los productos disponibles en el inventario. Todos los módulos principales se encuentran operativos, sin errores críticos de ejecución, y han sido validados mediante pruebas de integración. La comunicación entre el frontend y el backend se mantiene estable, asegurando una experiencia fluida para el usuario final. En conjunto, los resultados obtenidos demuestran un progreso sólido hacia el cumplimiento del MVP definido para el proyecto.
Objetivos	- Lograr que la aplicación capture imágenes de boletas y, mediante OCR, extraiga la información relevante de los productos. - Digitalizar e incrementar el inventario doméstico sumando automáticamente los productos reconocidos. - Integrar la inteligencia artificial (IA) para generar recetas y listas de compras basadas en el inventario disponible.

	- Asegurar el correcto almacenamiento y visualización de la información procesada para el usuario final. - Garantizar la estabilidad de los módulos de backend y frontend durante la ejecución. - Validar el correcto funcionamiento del sistema a través de pruebas funcionales y de integración.
Metodología	Se mantiene la metodología combinada Extreme Programming (XP) y Kanban, que ha resultado efectiva para un equipo pequeño y con iteraciones semanales. XP ha permitido aplicar pruebas continuas y revisiones colaborativas del código, mientras que Kanban ha facilitado la priorización y seguimiento visual de tareas, evitando sobrecarga de trabajo y mejorando la comunicación entre los integrantes.
Evidencias de avance	Como evidencia principal, el proyecto se encuentra completamente cargado en GitHub, incluyendo tanto el frontend como el backend, lo que demuestra el desarrollo e integración de todas las funcionalidades planificadas. Asimismo, se ha elaborado un diagrama de arquitectura del sistema, donde se visualizan los componentes de la aplicación, su interacción con la base de datos y los servicios externos de OCR e IA. En complemento, se adjuntan las siguientes evidencias de apoyo: - Prototipo de interfaz en Figma, que refleja el diseño final de las pantallas principales. - Capturas de funcionamiento del módulo OCR y del inventario en tiempo real. - Reporte de pruebas funcionales que validan la correcta comunicación entre los módulos y la estabilidad del sistema. Estas evidencias permiten constatar el progreso del equipo, la correcta integración de los componentes técnicos y la solidez del producto en su versión MVP.

Plan de Trabajo							
Competencia o unidades de competencias	Actividades	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones	Estado de avance	Ajustes
Desarrollo y arquitectura de software.	Implementar módulos principales (OCR, inventario y recetas).	Visual Studio Code, React Native, FastAPI, GitHub.	3 semanas.	Nicolás Silva	Integración entre frontend y backend estable; pruebas exitosas.	En curso (90%)	Ajustes menores de interfaz y validaciones.
Modelado y gestión de bases de datos	Diseñar y normalizar la BD con entidades de productos, recetas e inventario.	PostgreSQL / FireBase opción DBeaver	2 semanas	Jorge Quijada	Estructura de BD funcional; requiere optimización de índices.	En curso (80%)	Añadida capa de validación manual.
Integración de inteligencia artificial	Integrar OCR y mejorar precisión del parser	OpenAI Vision	3 semanas	Sebastián Millar	Reconocimiento variable por calidad de imagen; requiere	En curso (80%)	Añadida capa de validación manual.

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

	de productos.				dataset adicional.		
Verificación y pruebas de calidad	Ejecutar pruebas unitarias e integración de módulos.	Jest, Pytest, dispositivos móviles.	2 semanas	Jorge Quijada	Pruebas superadas en OCR y BD; pendiente evaluación UX.	En curso (60%)	Revisión de flujo de usuario y corrección visual.
Diseño UI/UX	Refinar diseño de interfaz y flujo de navegación.	Figma, React Native, Expo Go.	2 semanas	Nicolás Silva	Diseño funcional y aprobado; feedback positivo del equipo.	Completado	Mejoras visuales menores.
Gestión de proyectos informáticos	Seguimiento del avance con Kanban y control de versiones.	Trello, GitHub Projects.	Permanente	Todos	Comunicación efectiva y cumplimiento de plazos semanales.	En curso (90%)	Ajuste semanal de prioridades.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los principales facilitadores, destaca la programación de las funciones básicas del inventario (agregar, eliminar y listar), cuyo código resultó familiar para el equipo debido a experiencias previas. Además, la decisión de enfocar el desarrollo en dispositivos móviles simplificó la adaptación del código y su despliegue en navegadores web, optimizando los tiempos de desarrollo de la interfaz gráfica de usuario (GUI). También se utilizaron herramientas ampliamente conocidas y de uso profesional, como Visual Studio Code y el lenguaje SQL para bases de datos, lo que permitió trabajar de manera más ágil y productiva desde el inicio del proyecto, evitando una curva de aprendizaje innecesaria.

Entre las principales dificultades, se identificó el diseño del prompt y la lógica de la inteligencia artificial (IA). Este componente presentó desafíos al requerir una comunicación precisa con la IA para que priorizara recetas basadas en los productos existentes en el inventario, evitando respuestas o ingredientes inexistentes. Este obstáculo llevó al equipo a refinar reiteradamente los prompts para lograr resultados más precisos y orientados al objetivo del proyecto.

Otro desafío importante se presentó en el reconocimiento óptico (OCR) de las boletas. En etapas iniciales, el modelo mostró inestabilidad al identificar nombres y cantidades de productos, principalmente por variaciones de formato y baja calidad de imagen. Para mitigar este problema, se implementó un proceso de validación manual posterior al escaneo y se planificó el entrenamiento adicional del modelo con un mayor número de muestras, a fin de mejorar su desempeño.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se decidió eliminar temporalmente la funcionalidad de aviso por fecha de caducidad de los productos, dado que su implementación requería un tiempo de desarrollo mayor al disponible dentro del periodo académico establecido para la asignatura Capstone. Si bien esta característica no se incluyó en el MVP, se proyecta como una mejora prioritaria para futuras versiones de la aplicación, una vez completadas las funcionalidades esenciales del sistema.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La funcionalidad de generación de recetas presentó retrasos respecto al cronograma original. Aunque estaba planificada para completarse en esta etapa, la estimación inicial de esfuerzo resultó insuficiente, principalmente por la complejidad técnica del componente de IA. Como medida correctiva, se decidió dividir esta tarea en entregables más pequeños y específicos, permitiendo una mejor distribución del trabajo y una mayor eficiencia en la gestión del tiempo. De esta forma, se optimizó la colaboración entre los integrantes del equipo y se garantiza la continuidad del desarrollo sin comprometer la calidad del producto.